

1. Clasificación de triángulos

Ingresar tres lados.

- Validar si forman triángulo.
- Determinar si es equilátero, isósceles o escaleno.

2. Cálculo de impuesto progresivo

Ingresar un salario.

- Hasta 100.000 → 5%
 - 100.001 a 300.000 → 10%
 - Más de 300.000 → 15%
- Mostrar impuesto y salario final.

3. Sistema de estacionamiento

Ingresar horas estacionadas.

- Primera hora: \$1500
- Hasta 3 horas: \$1200 por hora
- Más de 3 horas: \$1000 por hora
- Ingresar horas estacionadas.
- Primera hora: \$1500
- Hasta 3 horas: \$1200 por hora
- Más de 3 horas: \$1000 por hora

4. Clasificación de temperatura ambiental

Ingresar una temperatura en grados Celsius y clasificarla según el siguiente criterio:

- Menor a 0 → "Bajo cero"
- Entre 0 y 15 → "Frío"
- Entre 16 y 25 → "Templado"
- Entre 26 y 35 → "Caluroso"
- Mayor a 35 → "Muy caluroso"

Verificar si la nota ingresada es válida, es decir, Entre los -273.15 y 100 grados Celsius

5. Número intermedio

Ingresar tres números distintos y determinar cuál es el valor intermedio (es decir, el que no es ni el mayor ni el menor).

Ejemplo:

- Si se ingresan: 5, 9 y 7 → el intermedio es 7
- Si se ingresan: 20, 10 y 15 → el intermedio es 15

6 Préstamo bancario

Ingresar salario y antigüedad laboral.

Se aprueba si:

6.1 Salario > 250.000 y antigüedad $\geq$ 2 años

6.2 O salario > 400.000

7 Descuento escalonado por cliente

Ingresar tipo de cliente (A, B, C) y monto de compra.

Aplicar descuento según categoría y monto.

8 Sistema de notas con recuperatorio

Ingresar nota principal y nota recuperatorio.

Determinar estado final del alumno.

8.1 La nota mínima de aprobación es 6

8.2 Si la nota principal es mayor o igual a 6, imprimir un mensaje que diga:
Aprobado.

8.3 En caso contrario, ingresar por teclado la nota de recuperatorio.

8.4 Si la nota de recuperatorio es mayor o igual a 6, imprimir un mensaje que
diga: Aprobado

8.5 En caso contrario, imprimir un mensaje que diga: Desaprobado

9 Conversor de unidades con switch

Menú:

9.1 Metros a centímetros

9.2 Kilogramos a gramos

9.3 Celsius a Fahrenheit

Ejecutar conversión elegida.

10 Costo de envío según zona

Ingresar zona (1–4) y peso del paquete.

Calcular costo según combinación.

11. Cajero automático simplificado

Menú con switch:

1. Consultar saldo

2. Depositar

3. Extraer

Validar que no se extraiga más del saldo disponible.

12. Año bisiesto

Determinar si un año es bisiesto considerando:

1. Divisible por 4

2. No divisible por 100, excepto si es divisible por 400

13. Sistema de tarifas eléctricas

Ingresar consumo mensual y tipo de usuario.

Calcular monto según combinación.

14. Determinación de tipo de número

Ingresar un número entero.

Determinar si es:

1. Positivo o negativo
2. Par o impar
3. Múltiplo de 5

15. Simulación de compra con impuestos y descuentos

Ingresar precio y forma de pago:

1. Efectivo → 10% descuento
2. Débito → 5% descuento
3. Crédito → 15% recargo

16. Validación de nota

Ingresar 3 notas y posteriormente calcular el promedio,

En cada ingreso de nota, verificar que valga entre 0 y 10

Si el promedio es mayor a 6, imprimir “Aprobado, en caso contrario, imprimir “Desaprobado”

17. Ingreso de contraseña con 3 intentos manuales

Permitir ingresar contraseña.

Si es incorrecta, permitir volver a intentar hasta 3 veces

18. Validación de opción de menú

Mostrar menú (1–4).

Si el usuario ingresa una opción inválida, mostrar error.

Volver a pedir opción una segunda vez.

19. Validación de fecha simple

Solicitar al usuario:

- Día
- Mes
- Año

El programa debe:

- Validar que el mes esté entre 1 y 12.
- Según el mes ingresado, validar que el día sea correcto:
 - Meses con 31 días.
 - Meses con 30 días.
 - Febrero (considerar año bisiesto).
- Si algún dato es inválido, mostrar “Fecha inválida”.
- Si todos los datos son correctos, mostrar “Fecha válida”.

20. **Sistema de acceso con bloqueo**

Ingresar usuario y contraseña.

- Permitir hasta 3 intentos.
- Si falla los 3, mostrar "Cuenta bloqueada".
- Si acierta en cualquier intento, mostrar "Acceso concedido".